

Seção 2 — Otimização de Janelas de Treinamento

Modelo de Volatilidade BTC-USD | LightGBM

Maio de 2026

O que foi implementado

O modelo base (baseline) treina uma única vez com 80% dos dados e testa nos 20% finais — uma divisão fixa que não representa como o modelo seria usado na prática. Esta seção adiciona duas melhorias sobre esse baseline:

- Teste ADF em janelas rolantes: verifica se os dados de cada período são estatisticamente confiáveis para aprendizado.
- Validação Walk-Forward: retreina o modelo periodicamente ao longo do tempo, simulando o uso real, e compara duas estratégias de janela (expansiva vs. rolante).

1. Teste de Estacionariedade (ADF)

Por que foi aplicado

Para um modelo de ML aprender padrões que se repetem no futuro, os dados precisam ser estacionários — ou seja, oscilar em torno de uma média estável sem derivar permanentemente para cima ou para baixo. O preço do BTC claramente não é estacionário. Os retornos logarítmicos (log do preço de hoje dividido pelo de ontem), em teoria, são.

O teste ADF verifica isso matematicamente, período por período.

Como foi implementado

Em vez de testar uma única vez no histórico completo, o teste foi aplicado em janelas rolantes de 1 ano (252 dias úteis), avançando a cada trimestre (63 dias). Isso permite identificar períodos específicos onde os dados quebraram o padrão de estacionariedade.

Regra de decisão: se o p-value for menor que 0,05, a série é considerada estacionária naquele período.

Resultado

Indicador	Resultado
Janelas analisadas	63
Janelas estacionárias	62 de 63 (98,4%)
Média dos p-values	0,0033
Única falha	~2017 — bull run histórico (BTC de \$1k a \$20k)

Interpretação: p-value médio de 0,0033 significa que há apenas 0,33% de chance de que a estacionariedade observada seja coincidência. Os retornos do BTC são sólidos para aprendizado na quase totalidade do período. A única exceção foi 2017, quando os retornos ficaram sistematicamente positivos por tanto tempo que o teste não conseguiu distingui-los de uma tendência permanente.

2. Validação Walk-Forward

Por que o baseline é limitado

No baseline, o modelo vê 80% dos dados antes de ser testado — isso inclui implicitamente o contexto geral do período de teste, algo que não existiria no uso real. O Walk-Forward corrige isso: a cada previsão, o modelo só conhece o passado até aquele momento exato.

Janela Expansiva

O modelo é retreinado a cada trimestre, sempre incluindo todos os dados desde o início até o momento atual. A janela cresce a cada passo.

- Treino mínimo inicial: 1 ano (252 dias).
- Passo: 63 dias — a cada trimestre, prevê o trimestre seguinte.
- Total de retreinamentos: 62.

Janela Rolante

O modelo é retreinado com uma janela de tamanho fixo de 2 anos (504 dias), descartando dados mais antigos a cada passo. Testa a hipótese de que o BTC recente é mais relevante que o histórico distante.

- Tamanho da janela: 504 dias (~2 anos).
- Passo: 63 dias — mesma lógica da expansiva.
- Total de retreinamentos: 58.

3. Resultados

Estratégia	RMSE	Observação
Baseline estático (80/20)	0,06848	Vantagem injusta — contexto do futuro vaza

Estratégia	RMSE	Observação
Walk-Forward Expansivo	0,11991	Mais realista — retreino trimestral
Walk-Forward Rolante (2 anos)	0,12258	Descarta dados antigos

O que os números dizem

O baseline tem o menor RMSE, mas não é o melhor modelo na prática — ele tem acesso implícito ao contexto futuro durante o treino, o que não existiria num ambiente real de previsão.

O Walk-Forward Expansivo superou o Rolante, o que responde a pergunta central da seção: o histórico completo do BTC ainda é informativo. Dados de 2014-2018 carregam padrões sobre ciclos de alta volatilidade que continuam sendo úteis. Descartar esse histórico piora levemente o modelo.

4. Conclusão

- Os retornos logarítmicos do BTC são estacionários em 98,4% dos períodos — os dados são confiáveis para aprendizado de máquina.
- A validação Walk-Forward é a métrica mais honesta de performance, pois não há vazamento de informação futura.
- A Janela Expansiva superou a Rolante: para o BTC, quanto mais histórico, melhor. O passado distante ainda importa.
- A quebra de estacionariedade identificada em 2017 é esperada e contextualizada — foi o maior bull run histórico do ativo.